

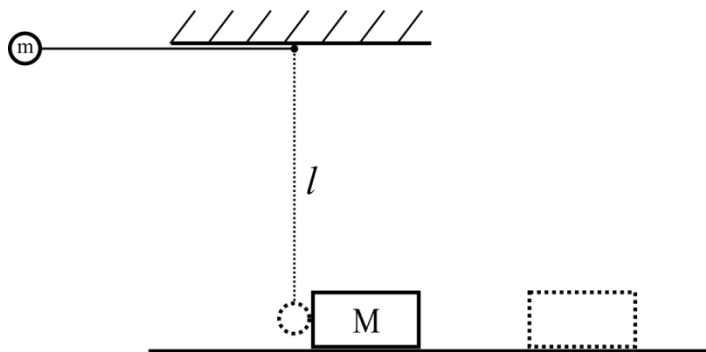


Felvételi, 2019 július
- Alapképzés, fizika vizsga -

Minden tétel kötelező. Hivatalból 10 pont jár. Munkaidő 3 óra.

I.	Az alábbi kérdésekre adott helyes válasznak megfelelő betűt írják a vizsgalapra!				15p
I.1.	Egy hajó kelet felé halad 7 km-t, majd észak-nyugat irányba $3\sqrt{2}$ km-t. Mekkora a hajó eredő elmozdulása?				3p
	a.) 2,77 km	b.) $10\sqrt{2}$ km	c.) 5 km	d.) $4\sqrt{2}$ km	
I.2.	Egy hajó két kikötő közötti 100 km távolságot a víz folyásának az irányába $t_1=4$ óra alatt teszi meg, míg a víz folyásával szemben $t_2=10$ óra alatt. Határozzák meg a víz folyásának a sebességét.				3p
	a.) 17,5 km/h	b.) 7,5 km/h	c.) 6 km/h	d.) 16,6 km/h	
I.3.	A pillanatnyi sebességvektorról kijelenthető, hogy:				3p
	a.) bármely pillanatban merőleges a pályára,	b.) mindig az átlagsebesség vektor irányába mutat,	c.) bármely pillanatban érintője a pályának,	d.) térbeli irányára semmiféle szabály nincs.	
I.4.	Tudva, hogy a jelölések megegyeznek a fizika tankönyvekben használtakkal, a forgató nyomaték mértékegysége az alábbi alakban írható:				3p
	a.) $1Nm$	b.) $1kgm$	c.) $1N/m$	d.) $1kg/m$	
I.5.	Egy $m = 5\text{ kg}$ tömegű test $v_1 = 10\text{ m/s}$ sebességét $v_2 = 20\text{ m/s}$ sebességre növeli. Mekkora értékkel növekedett a test mozgási energiájának értéke?				3p
	a.) 250J	b.) 750J	c.) 1000J	d.) 1500J	

II.	Oldják meg a következő feladatot:	15 p
Az $l = 1\text{ m}$ hosszúságú, elhanyagolható tömegű, nyújthatatlan fonál végére egy kisméretű $m = 0,01\text{ kg}$ tömegű test van rögzítve. Az inga felfüggesztési pontja alatt l távolságra lévő vízszintes felületű asztalon el van helyezve egy nagyobb $M = 0,1\text{ kg}$ tömegű test, amely nyugalomban van az asztal felületén. Kezdetben a fonálinga végén levő m tömeget addig emeljük, amíg a feszített fonál vízszintesbe kerül, ekkor elengedjük. A testek centrálisan tökéletesen rugalmasan ütköznek, minek következtében az m tömegű test visszapattan, illetve az asztalon levő M tömegű test súrlódással csúszik az asztal vízszintes felületén. A súrlódási tényező $\mu = 0,1$ és a gravitációs gyorsulás $g = 9,81\text{ m/s}^2$. Határozzák meg:		
	a.) Mekkora az m tömegű test sebessége az ütközés előtti pillanatban, amikor a fonál éppen függőleges helyzetbe kerül?	3
	b.) Mekkora lesz az m tömegű test sebessége ütközés után?	4
	c.) Mekkora lesz az M tömegű test sebessége ütközés után?	4
	d.) Mekkora távolságot tesz meg az M tömegű test megállásáig?	4



a.) Az m tömegű test sebességének kiszámításához alkalmazzuk az energiamegmaradás törvényét:

$$mgl = \frac{mv_m^2}{2} \rightarrow v_m = \sqrt{2gl} = 4,43\text{ m/s}$$

b.) Az ütközés pillanatában az impulzusmegmaradás és a mozgási energia megmaradás törvényeit alkalmazva az alábbi összefüggéseket írhatjuk:

$$mv_m = mv'_m + Mu_M$$

$$\frac{mv_m^2}{2} = \frac{mv'^2_m}{2} + \frac{Mu_M^2}{2}$$

Ezekből kifejezhető az m test ütközés utáni sebessége:

$$v'_m = \frac{m-M}{m+M} v_m = \frac{m-M}{m+M} \sqrt{2gl}$$

$$m < M \rightarrow v'_m < 0$$

$$v'_m = 3,62\text{ m/s}$$

c.) Hasonló módon kiszámítható az M test ütközés utáni sebessége:

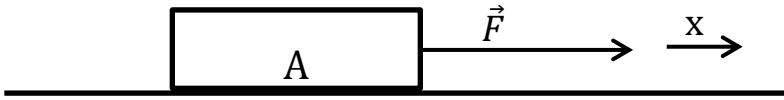
$$u_M = \frac{m(v_m - v'_m)}{M}$$

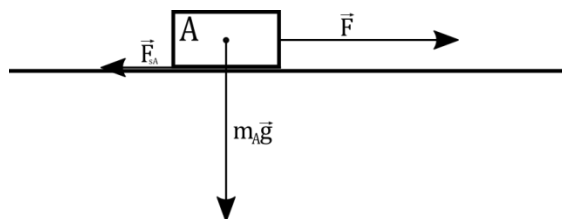
$$u_M = \frac{2m}{m+M} \sqrt{2gl} = 0,8\text{ m/s}$$

d.) A M test mozgási energiája a súrlódási erő legyőzésére fordított munkával egyenlő:

$$\frac{Mu_M^2}{2} = \mu M g s_{max}$$

$$s_{max} = \frac{u_M^2}{2\mu g} = 0,32m$$

III.	Oldják meg a következő feladatot:	15 p
	Egy vízszintes síklapra helyezett, a $t_0 = 0s$ kezdőpillanatban nyugalomban levő, $m_A = 4kg$ tömegű A testre $F = 12N$ nagyságú vízszintes húzóerő hat. A test és a síklap közti csúszósúrlódási együttható $\mu_A = 0,05$ ($g = 9,81 m/s^2$). Határozzák meg: 	
	a.) az m_A tömegű test gyorsulását (a_A),	2p
	b.) a test v_A sebességét a $t = 8s$ pillanatban,	2p
	c.) a test impulzusát (p_A) és mozgási energiáját (E_{cA}) $t = 8s$ pillanatban,	2p
	d.) a $t = 8s$ pillanatig megtett utat (Δx_A).	3p
	A következőkben az A test után kötünk egy $m_B = 6kg$ tömegű, másik testet (B), és ezt a rendszert (AB) az előbbi módon kezdjük húzni. A B test és a vízszintes lap közti csúszósúrlódási együttható $\mu_B = 0,1$. 	
	e.) Mekkora lesz az összekötő zsinegben a feszítő erő nagysága?	3p
	f.) Mekkora munkát végez a feszítőerő (L_T) a $t_0 = 0s$ -tól a $t = 8s$ pillanatig?	3p



a.) Az m_A tömegű testre alkalmazva a dinamika II. törvényét:

$$a_A = \frac{F - F_{sA}}{m_A}$$

A súrlódási erő kifejezése:

$$F_{sA} = \mu m_A g$$

Így a gyorsulás:

$$a_A = \frac{F - \mu m_A g}{m_A} = 2,5 m/s^2$$

b.) A sebességtörvény szerint:

$$v_A = a_A \Delta t = a_A(t - t_0) = 20 \text{ m/s}$$

c.) Az impulzus:

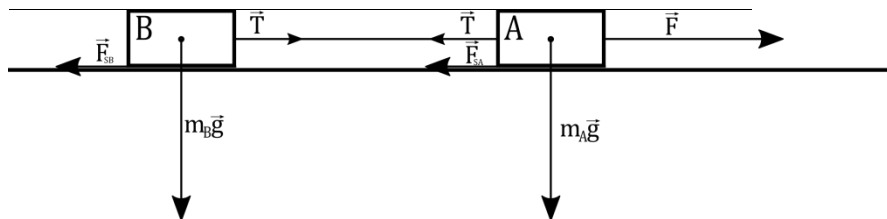
$$p_A = m_A v_A = 80 \text{ kgm/s}$$

és a mozgási energia:

$$E_{cA} = \frac{m_A v_A^2}{2} = 800 \text{ J}$$

d.) A mozgástörvény alapján:

$$\Delta x_A = \frac{a_A \Delta t^2}{2} = 80 \text{ m}$$



e.) Az AB rendszerre alkalmazva a dinamika II. törvényét és tudva, hogy a két test együtt mozog:

$$a_{AB} = \frac{F - g(\mu_A m_A + \mu_B m_B)}{m_A + m_B} = 0,415 \text{ m/s}^2$$

Az m_B tömegű testre alkalmazva a dinamika II. törvényét, kiszámíthatjuk a zsinegben fellépő feszítőerőt:

$$\vec{T} + \vec{F}_{sB} = m_B \vec{a}_{AB}$$

$$T = F_{sB} + m_B a_{AB} = \mu_B m_B g + m_B a_{AB} = 8,37 \text{ N}$$

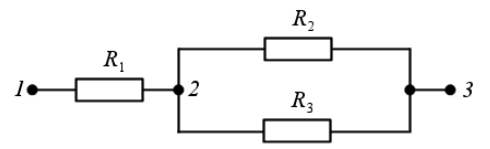
f.) Az elmozdulás:

$$\Delta x_{AB} = \frac{a_{AB} t^2}{2} = 13,28 \text{ m}$$

A súrlódási erő mechanikai munkája:

$$L_T = \vec{T} \cdot \vec{\Delta x}_{AB}$$

$$L_T = 111,25 \text{ J}$$

IV.	Az alábbi kérdésekre adott helyes válasznak megfelelő betűt írják a vizsgalapra!				15p
I.1.	Az ábrán látható kapcsolás eredő ellenállása:				3p
	a.) $R_e = \frac{(R_1+R_2)(R_2+R_3)}{R_2+R_3}$	b.) $R_e = \frac{R_1R_2+R_1R_3+R_2R_3}{R_1+R_2}$	c.) $R_e = \frac{(R_1+R_3)(R_2+R_3)}{R_1+R_2}$	d.) $R_e = \frac{R_1R_2+R_1R_3+R_2R_3}{R_2+R_3}$	
I.2.	Egy $5k\Omega$ ellenállású fogyasztó három óra alatt $Q = \dots$ energiát fogyaszt, ha $2A$ erősségű áram folyik át rajta.				3p
	a.) 60 kW	b.) 60 Wh	c.) 60 kWh	d.) 60 J	
I.3.	Egy fémvezető merőleges keresztmetszetének egységnyi felületén egy másodperc alatt $2 \cdot 10^{20}$ számú elektron halad át. Egy elektron töltése $q_e = 1,6 \cdot 10^{-19}C$. A vezetõn áthaladó stacionárius áram áramsűrűsége:				3p
	a.) $3,2 \frac{A}{m^2}$	b.) $3,2 \frac{A}{m}$	c.) $32 \frac{A}{m^2}$	d.) $32 \frac{A}{m}$	
I.4.	n darab azonos E elektromotoros feszültségű generátor, akár sorosan, akár párhuzamosan van kapcsolva, ugyanakkora áramot juttat egy R ellenállású külső áramkörbe. Ha r egy generátor belső ellenállása, akkor az említett feltétel akkor teljesül, ha:				3p
	a.) $R = r$	b.) $R = nr$	c.) $R = 0$	d.) $R = r/n$	
I.5.	Ha a jelölések megegyeznek az tankönyvben használtakkal, egy fémhuzal ellenállásának hőmérséklet szerinti változását megadó összefüggés:				3p
	a.) $R = R_0(1 - \alpha\Delta T)$	b.) $R = R_0(1 + \alpha\Delta T)$	c.) $R = R_0\alpha\Delta T$	d.) $\Delta R = \alpha\Delta T$	

V.	Oldják meg a következő feladatot:	15p
	Egyenfeszültségű elektromos telepet $n = 10$ darab, egyenként $E = 1,5\text{ V}$ elektromotoros feszültségű és $r = 0,04\ \Omega$ belső ellenállású sorba kapcsolt elemmel valósítottak meg. Terhelésként a telep kapcsaira $l = 200\text{ m}$ hosszúságú, $S = 1\text{ mm}^2$ keresztmetszetű, $\rho = 10^{-7}\ \Omega\text{m}$ fajlagos ellenállású drótból készített huzallellenállást kapcsoltak. Határozzák meg:	
	a.) Mekkora a terhelő ellenállás értéke?	3p
	b.) Mekkora a telep elektromotoros feszültsége és az áramkörben folyó áram erőssége?	4p
	c.) Mekkora a terhelő ellenállás által 30 perc alatt fogyasztott elektromos energia értéke?	4p
	d.) Mekkora hatásfok jellemzi az áramkör működését?	4p

a.) Ismerve a fajlagos ellenállást, a vezeték hosszát és keresztmetszetét, kiszámíthatjuk a terhelő ellenállás értékét:

$$R_t = \frac{\rho l}{S} = 20\Omega$$

b.) Mivel a telepek sorba vannak kapcsolva, elektromotoros feszültségeik és belső ellenállásaik összeadódnak:

$$E_{telep} = nE = 15V \quad r_{telep} = nr = 0,4\Omega$$

A feszültségforráson folyó áram erőssége:

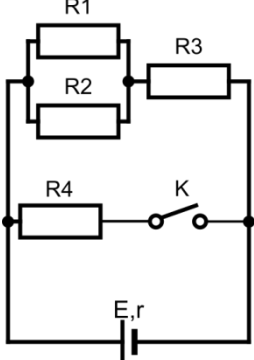
$$I = \frac{E_{telep}}{R_t + r_{telep}} = 0,735A$$

c.) A terhelő ellenállás által elfogyasztott energia számolható a teljesítmény és az eltelt idő szorzataként:

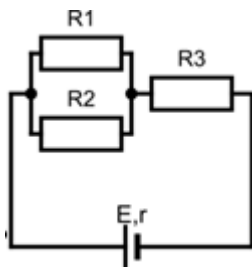
$$W = R_t I^2 t = 19,5 \text{ kJ}$$

d.) Az áramkör hatásfoka:

$$\eta = \frac{R_t}{R_t + r_{\text{telep}}} = 0,98$$

VI.	Oldják meg a következő feladatot:	15p
	Az ábrán látható áramkör adatai: $E = 10\text{V}$, $r = 1\Omega$, $R_1 = 4\Omega$, $R_2 = 6\Omega$, $R_3 = 1,6\Omega$, $R_4 = 4\Omega$. Számítsák ki: 	
	a.) A kapcsoló nyitott állapotában a feszültségforrást terhelő áramkör eredő ellenállását;	3p
	b.) A feszültségforráson folyó áram erősségének értékét a kapcsoló nyitott állapotában;	3p
	c.) A feszültségforráson folyó áram erősségének értékét a kapcsoló zárt állapotában;	3p
	d.) Az R_2 fogyasztó által felhasznált teljesítményt a kapcsoló zárt állapotában;	3p
	e.) Az áramkör hatásfokát a kapcsoló zárt állapotában.	3p

a.) A kapcsoló nyitott állapotában csak az áramkör felső ága marad meg.



Itt az R_1 és R_2 ellenállások párhuzamosan vannak kapcsolva. Eredő ellenállásuk:

$$R_{12} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 2,4 \Omega.$$

Az R_{12} és az R_3 ellenállások sorosan vannak kapcsolva. Eredő ellenállásuk:

$$R_{123} = R_{12} + R_3 = 2,4 \Omega + 1,6 \Omega = 4\Omega.$$

b.) Az áramkörben folyó áramerősség értéke a kapcsoló nyitott állapotában:

$$I_{\text{nyitott}} = \frac{E}{R_{123} + r} = 2\text{A}$$

c.) A kapcsoló zárt állapotában figyelembe kell veyük az R_4 ellenállás értékét is, amely az első pontban kiszámolt R_{123} ellenállással párhuzamosan van kapcsolva. Így az áramkör eredő ellenállása:

$$R_{1234} = \frac{R_{123} \cdot R_4}{R_{123} + R_4} = 2\Omega.$$

Az áramerősség értéke a kapcsoló zárt állapotában:

$$I_{\text{zárt}} = \frac{E}{R_{1234} + r} = 3,33A$$

d.) A kapcsoló zárt állapotában ugyanaz a feszültség mérhető a párhuzamosan kapcsolt R_{123} és az R_4 ellenállásokon $(E - Ir)$. Az áramkör felső ágában az R_1 és R_2 ellenállásokon ugyanaz a feszültség érték mérhető, mivel párhuzamosan vannak kapcsolva:

$$U_{R_{12}} = R_{12} \cdot \frac{E - Ir}{R_{12} + R_3} = 4V.$$

Az R_2 ellenállás által felhasznált teljesítmény értéke:

$$P = \frac{U_{R_{12}}^2}{R_2} = 2,66W$$

e.) A kapcsoló zárt állapotában az áramkör hatásfoka:

$$\eta = \frac{R_{1234}}{R_{1234} + r} = 0.66$$